高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

授業プリント 地球の歴史と地質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球の歴史｜地層の形成と地質構造・化石と地質時代・放射年代・古環境の推定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（2^n）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 地層の重なり方と地質構造から、地層累重の法則・切断の法則・不整合などを根拠にして地史を組み立てることができる。
2. 示準化石・示相化石の条件を説明し、化石と地層から地質時代と古環境を推定できる。
3. 放射性同位体の崩壊の式を導いて数値年代を求め、相対年代と組み合わせて地球と生物の歴史を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：地層は地球の日記帳	6分	露頭の写真から「どちらが古いか」を考えさせ、相対年代と数値年代の2つの物差しを示す
地層の形成と地質構造	22分	累重の法則・堆積構造による上下判定・不整合・褶曲・断層・貫入、鍵層による対比（例題2）
地史の組み立て	14分	切断の法則などを根拠に、断面図から出来事を順に並べる（例題3）
化石と地質時代	20分	示準化石・示相化石の条件、地質時代の区分と生物の変遷、大量絶滅
放射年代	20分	崩壊の式と親核種・娘核種の比の式を導き、例題1を解く。測定に使う同位体の選び方
古環境の推定	10分	示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比から過去の環境を読み取る
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地層は地球の日記帳

崖や切通しで見られる地層は、長い時間をかけて積み重なった土砂や生物の遺骸の記録である。どの地層が古いか（相対年代）は地層の重なり方や化石から、何年前にできたか（数値年代）は岩石に含まれる放射性同位体から知ることができる。この2つの物差しを組み合わせることで、約46億年におよぶ地球と生物の歴史

が明らかになってきた。

- 相対年代：地層の上下関係・切った切られたの関係・示準化石から決める前後関係
- 数値年代：放射性同位体の崩壊を利用して求める年数
- 古環境：示相化石・堆積物・同位体比などから推定する過去の環境

口頭で解説すべきポイント

- 露頭の写真を見せ、「どの層が一番古いか」「なぜそう言えるか」を言わせて、根拠を言葉にする習慣をつけさせる。
  発問：この崖で一番古い地層はどれだろうか。その根拠は何か。
  予想される反応：一番下の地層。下から順に積もったから。
  タイミング：導入

定義 地層の形成と地質構造

水中で運ばれた土砂は、ほぼ水平に下から順に積み重なる。したがって、地層が逆転していなければ下にある地層ほど古い（地層累重の法則）。地層にはその後、さまざまな変形や変化が加わる。

使える条件・注意

- 堆積構造：級化層理（1枚の地層の中で下から上へ粒が細かくなる）、斜交葉理（クロスラミナ）、リプルマーク、生痕化石などから、地層の上下（どちらが上だったか）や水流の向きがわかる。
- 整合と不整合：連続して堆積した関係を整合という。堆積後に隆起して侵食を受け、再び沈降して上に地層が堆積した関係を不整合といい、不整合面の直上にはしばしば基底礫岩が見られる。
- 褶曲：地層が波状に曲がった構造。山状に曲がった部分を背斜、谷状に曲がった部分を向斜という。
- 断層・貫入：断層や貫入岩体は、それが切っている地層より新しい（切断の法則）。貫入したマグマに接した部分は熱で変成する（接触変成作用）。
- 鍵層：火山灰層（凝灰岩層）のように、広い範囲にほぼ同時に堆積し、見分けやすい地層。離れた地域の地層を対比する手がかりになる。

口頭で解説すべきポイント

- 級化層理は「水中で、大きく重い粒ほど先に沈む」ことから説明させ、上下判定の根拠を理屈で理解させる。
  発問：にごった水を静かに置くと、どのような順に粒が沈むだろうか。
  予想される反応：大きい粒が先に沈み、細かい粒が後から上に積もる。
- 不整合は「堆積 → 隆起 → 侵食 → 沈降 → 堆積」という出来事の連続を表すことを、図に番号をふって確認する。
  注意：不整合を「地層の境目」程度に理解し、間に長い時間の欠落があることを見落としやすい。

導出 地史の組み立て（推論の連鎖）

1つ1つの判断は単純でも、根拠となる法則を明示して積み重ねることで、複雑な断面図からも地史を組み立てることができる。

導出

1. ① 堆積構造から地層の上下を確かめ、逆転がなければ地層累重の法則で、下の地層から順に古いと判断する。
2. ② 褶曲や傾斜した地層の上に、水平な地層が不整合で重なっていれば、「下の地層の堆積 → 変形 → 隆起・侵食 → 沈降 → 上の地層の堆積」の順と判断する。

3. ③ 断層や貫入岩体が地層を切っていれば、切られている地層より新しい（切断の法則）。断層が不整合面で切られていれば、断層は不整合より古い。
4. ④ 断層と貫入岩体の前後は、どちらがどちらを切っているか（ずらしているか）で決める。
5. ⑤ 示準化石や数値年代を加えて、出来事の年代を決めていく。

口頭で解説すべきポイント

- 判断のたびに「どの法則を使ったか」を書きこませる。答えの順序だけでなく根拠を評価する。
  タイミング：地史の場面

定義 化石と地質時代

地質時代は、地層に含まれる化石の大きな変化（生物の出現や絶滅）をもとに区分されている。先カンブリア時代（約46億年前〜約5.4億年前）、古生代（〜約2.5億年前）、中生代（〜約6600万年前）、新生代（現在まで）に大きく分けられる。

使える条件・注意

- 示準化石：地層ができた時代を決める手がかりになる化石。生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い、という条件を満たす生物がよい。
- 示相化石：地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石。生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物がよい。
- 古生代：三葉虫・フズリナ・筆石など。中生代：恐竜・イノセラムス・トリゴニアなど。新生代：貨幣石・ビカリア・デスモスチルス・ナウマンゾウなど。
- 古生代と中生代の境界（ペルム紀末）には史上最大規模の大量絶滅が、中生代と新生代の境界（白亜紀末）には恐竜などの大量絶滅が起こった。白亜紀末の絶滅は巨大な天体の衝突が原因と考えられている。

- 古生代：カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀
- 中生代：三畳紀・ジュラ紀・白亜紀
- 新生代：古第三紀・新第三紀・第四紀（約258万年前〜）

口頭で解説すべきポイント

- 示準化石と示相化石の条件を表で対比させ、「時代を決める」には短い生存期間と広い分布、「環境を知る」には限られた生息環境が必要な理由を説明させる。
  発問：何億年も姿を変えずに生き続けた生物は、示準化石に向いているだろうか。
  予想される反応：向いていない。どの時代の地層からも出るので時代を決められない。

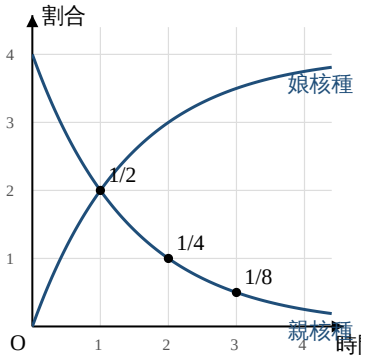
定理・公式 放射年代の式

放射性同位体は、一定の割合で別の原子核（娘核種）に変わっていく。親核種が半分になるまでの時間を半減期という。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸の年代測定に、半減期が数億年〜数十億年の同位体は古い岩石の年代測定に使われる。

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}, \qquad \frac{D}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \qquad \left(t = T \log_2\left(1 + \frac{D}{N}\right)\right)$$

使える条件・注意

- N_0：はじめの親核種の数、N：時間 t 後に残っている親核種の数、T：半減期
- D：崩壊してできた娘核種の数（はじめに娘核種が含まれず、岩石の外への出入りがない場合）
- 半減期は温度や圧力によらず、放射性同位体ごとに一定である



口頭で解説すべきポイント

- 測定したい年代の長さと半減期が同じくらいの同位体を選ぶ理由を、「時計の針の進む速さ」のたとえで考えさせる。
  発問：1億年前の岩石の年代を、半減期 5730 年の炭素14で測れるだろうか。
  予想される反応：測れない。親核種がほとんど残っていない。

導出 親核種と娘核種の比の式の導出

親核種の数だけでなく、親核種と娘核種の比を測ればよいので、はじめの量 N_0 を知らなくても年代が求められる。

導出

1. 半減期 T がたつごとに親核種は $\dfrac{1}{2}$ になるので、t 年後には $N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$。
2. 崩壊した親核種はすべて娘核種になるので、$D = N_0 - N$。
3. したがって $\dfrac{D}{N} = \dfrac{N_0}{N} - 1 = 2^{\frac{t}{T}} - 1$。
4. 両辺に 1 を足して底 2 の対数をとると、$t = T \log_2 \left(1 + \dfrac{D}{N}\right)$。
5. 例：親：娘＝1：3 なら $\dfrac{D}{N} = 3$、$t = T \log_2 4 = 2T$。

口頭で解説すべきポイント

- 「親：娘＝1：3」を「残りが 1/3」と読む誤りを取り上げ、全体（はじめの量）は 1＋3＝4 であることを確認させる。
  注意：比と割合を取り違える誤りが非常に多い。

定義 古環境の推定

地層に残された化石・堆積物・化学的な情報から、その地層ができた当時の環境を推定することができる。

使える条件・注意

- 示相化石：造礁サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（河口や湖などの汽水域）、ホタテガイ（冷たい海）、ブナ（やや寒冷な温帯の気候）など。
- 堆積岩：チャート（放散虫などの殻が陸から遠い深海底に堆積）、石灰岩（サンゴや有孔虫などの石灰質の殻）、石炭（陸上植物の遺骸）、岩塩・石膏（海水などが蒸発する乾燥した環境）、礫岩（流れの速い水域）。
- 花粉化石：地層中の花粉の種類の割合から、当時の植生と気候を推定する。
- 酸素同位体比：有孔虫の殻に含まれる ^{18}O の割合は、氷床が拡大した寒冷な時期に大きくなる。蒸発しやすい軽い ^{16}O を多く含む水が氷床にたくわえられ、海水に ^{18}O が多く残るためである。

口頭で解説すべきポイント

- 1つの証拠だけでなく、化石・堆積物・同位体比など複数の証拠がそろうと推定が確かになることを強調する。

例題 例題1　炭素14による年代測定

ある遺跡から出土した木炭に含まれる炭素14の割合は、現在の生きている木に含まれる割合の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年とすると、この木が枯れたのは約何年前か。

思考の糸口：残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直し、n を半減期にかける。

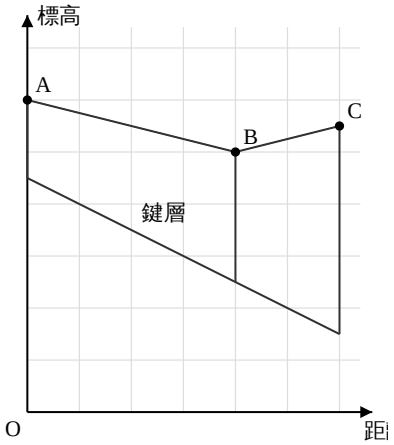
1. $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ なので、半減期の 3 倍の時間がたっている。
2. $5730 \times 3 = 17190$ 年。

答　約 **17190** 年前（約 **1.7** 万年前）

よくある誤り	正しい考え方
1/8 なので半減期の 8 倍、または 4 倍とする	1/2 を 3 回かけると 1/8。半減期の回数は 3 回

例題 例題2　鍵層を使って地層の傾きを調べる

東西方向に並ぶ地点 A（標高 120 m）、地点 B（A の東 200 m、標高 100 m）、地点 C（A の東 300 m、標高 110 m）がある。ボーリング調査で、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 30 m、B では深さ 50 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面とすると、C では深さ何 m に見つかると考えられるか。



思考の糸口：深さのままでは比べられないので、まず鍵層の「標高」に直してから比べる。

1. 鍵層の標高は A：120－30＝90 m、B：100－50＝50 m。
2. 東へ 200 m で 40 m 低くなるので、100 m あたり 20 m 低くなる（東へ傾いている）。
3. C は B の東 100 m なので、鍵層の標高は 50－20＝30 m。
4. C の地表の標高は 110 m なので、深さは 110－30＝80 m。

答　深さ **80 m**

よくある誤り	正しい考え方
深さ 30 m と 50 m をそのまま比べ、深さが 20 m 増える割合で C を求める	地表の標高が地点ごとに違うので、鍵層の標高に直して比べる

例題 例題3　地史を組み立てる

ある崖で次のことが観察された。①褶曲した砂岩層 X の上に、水平な泥岩層 Y が重なり、境界の直上に X の破片を含む礫岩がある。②断層 F は褶曲した X をずらしており、F 自体は曲げられていない。F は Y をずらしておらず、X と Y の境界面で切られている。③岩脈 P は X と Y の両方を貫いている。出来事を古い順に並べよ。

思考の糸口：「切っているほうが新しい」「不整合は時間の欠落」を順に当てはめる。

1. ①より、X の堆積 → 褶曲 → 隆起・侵食 → 沈降 → Y の堆積（不整合。礫岩は基底礫岩）。
2. ②より、F は褶曲の後にでき、不整合面で切られているので侵食より前に形成された。
3. ③より、P は Y の堆積後に貫入した（切断の法則）。

答　**X** の堆積 → 褶曲 → 断層 **F** → 隆起・侵食 → **Y** の堆積 → 岩脈 **P** の貫入

よくある誤り	正しい考え方
岩脈 P は下の X から貫いているので X の直後にできた	P は Y も貫いているので、Y より新しい

口頭で解説すべきポイント

- 「F 自体は曲げられていない」という観察がなければ、F が褶曲より前か後かは決まらないことにも触れ、「わかること」と「わからないこと」を区別させる。

板書案 板書案

① 地層と地質構造	② 化石と地質時代	③ 放射年代と古環境
累重の法則：下ほど古い（逆転なし） 級化層理：下が粗く上が細かい 不整合＝堆積→隆起・侵食→沈降→堆積 切断の法則：切ったほうが新しい 鍵層は『標高』に直して比べる	示準：短期間・広い分布・多数 示相：限られた環境・近縁種が現存 古生代 5.4億〜2.5億年前 中生代 〜6600万年前／新生代 P/T・K/Pg 境界の大量絶滅	$N=N_0(1/2)^{(t/T)}$ $D/N=2^{(t/T)}-1$ 親：娘＝1：3 → 2T ^{14}C 5730 年：数万年前まで ^{18}O 大 → 寒冷（氷床拡大）

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
親核種：娘核種＝1：3 なら、残っている割合は 1/3	はじめの量は 1＋3＝4 なので、残っている割合は 1/4
示準化石は、生息する環境が限られている化石である	それは示相化石の条件。示準化石は生存期間が短く分布が広い
地層は必ず下ほど古い	褶曲などで地層が逆転している場合がある。堆積構造で上下を確かめる
不整合の上下の地層は連続してできた	不整合面には隆起・侵食の長い時間が記録されている

口頭で解説すべきポイント

- 鍵層の問題では、表に「標高」「深さ」「鍵層の標高」の3列をつくらせてから考えさせる。
  発問：深さが深いほど鍵層は低い位置にあると言えるだろうか。
  予想される反応：言えない。地表の標高が違えば比べられない。
- 放射年代の計算は、まず $(1/2)^n$ の形にできるかを考え、できないときに対数を使う、という順序を示す。数学Ⅱの対数と結びつける。
- 示準化石の暗記にとどめず、生物の変遷（海から陸へ、大量絶滅と放散）の流れの中に位置づけて覚えさせる。
  タイミング：化石の場面
- 地層の逆転の可能性を常に意識させる。級化層理などの堆積構造で上下を確かめてから累重の法則を使う。
  注意：「下が古い」を無条件に使う誤りが多い。

まとめ まとめ

- 地層累重の法則・堆積構造・不整合・切断の法則を根拠に、地層と地質構造から出来事の順序（地史）を組み立てる。

- 示準化石は時代を、示相化石は環境を知る手がかりで、地質時代は化石の大きな変化をもとに区分される。
- 放射年代は $N = N_0(1/2)^{(t/T)}$、親核種と娘核種の比からは $t = T \log_2(1 + D/N)$ で求められる。
- 示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比などを組み合わせて古環境を推定する。

確認 確認問題

1. 不整合面の直上にあり、下の地層の岩石の破片を含む礫岩を何というか。
   → 基底礫岩
2. 半減期 T の放射性同位体で、親核種と娘核種の数の比が 1：7 のとき、経過時間は T の何倍か。
   → **3** 倍
3. 有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きい時期は、寒冷・温暖のどちらと考えられるか。
   → 寒冷（氷床が拡大した時期）

HS-EAR-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

授業プリント 地球の歴史と地質　授業プリント 生徒用

地球の歴史｜地層の形成と地質構造・化石と地質時代・放射年代・古環境の推定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（2^n）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 地層の重なり方と地質構造から、地層累重の法則・切断の法則・不整合などを根拠にして地史を組み立てることができる。
2. 示準化石・示相化石の条件を説明し、化石と地層から地質時代と古環境を推定できる。
3. 放射性同位体の崩壊の式を導いて数値年代を求め、相対年代と組み合わせて地球と生物の歴史を説明できる。

導入 地層は地球の日記帳

崖や切通しで見られる地層は、長い時間をかけて積み重なった土砂や生物の遺骸の記録である。どの地層が古いか（相対年代）は地層の重なり方や化石から、何年前にできたか（数値年代）は岩石に含まれる放射性同位体から知ることができる。この2つの物差しを組み合わせることで、約46億年におよぶ地球と生物の歴史が明らかになってきた。

- 相対年代：地層の上下関係・切った切られたの関係・示準化石から決める前後関係
- 数値年代：放射性同位体の崩壊を利用して求める年数
- 古環境：示相化石・堆積物・同位体比などから推定する過去の環境

定義 地層の形成と地質構造

水中で運ばれた土砂は、ほぼ水平に下から順に積み重なる。したがって、地層が逆転していなければ下にある地層ほど古い（地層累重の法則）。地層にはその後、さまざまな変形や変化が加わる。

使える条件・注意

- 堆積構造：級化層理（1枚の地層の中で下から上へ粒が細かくなる）、斜交葉理（クロスラミナ）、リプルマーク、生痕化石などから、地層の上下（どちらが上だったか）や水流の向きがわかる。
- 整合と不整合：連続して堆積した関係を整合という。堆積後に隆起して侵食を受け、再び沈降して上に地層が堆積した関係を不整合といい、不整合面の直上にはしばしば基底礫岩が見られる。
- 褶曲：地層が波状に曲がった構造。山状に曲がった部分を背斜、谷状に曲がった部分を向斜という。
- 断層・貫入：断層や貫入岩体は、それが切っている地層より新しい（切断の法則）。貫入したマグマに接した部分は熱で変成する（接触変成作用）。
- 鍵層：火山灰層（凝灰岩層）のように、広い範囲にほぼ同時に堆積し、見分けやすい地層。離れた地域の地層を対比する手がかりになる。

導出 地史の組み立て（推論の連鎖）

1つ1つの判断は単純でも、根拠となる法則を明示して積み重ねることで、複雑な断面図からも地史を組み立てることができる。

導出

1. ① 堆積構造から地層の上下を確かめ、逆転がなければ地層累重の法則で、下の地層から順に古いと判断する。
2. ② 褶曲や傾斜した地層の上に、水平な地層が不整合で重なっていれば、「下の地層の堆積 → 変形 → 隆起・侵食 → 沈降 → 上の地層の堆積」の順と判断する。
3. ③ 断層や貫入岩体が地層を切っていれば、切られている地層より新しい（切断の法則）。断層が不整合面で切られていれば、断層は不整合より古い。
4. ④ 断層と貫入岩体の前後は、どちらがどちらを切っているか（ずらしているか）で決める。
5. ⑤ 示準化石や数値年代を加えて、出来事の年代を決めていく。

定義 化石と地質時代

地質時代は、地層に含まれる化石の大きな変化（生物の出現や絶滅）をもとに区分されている。先カンブリア時代（約46億年前～約5.4億年前）、古生代（～約2.5億年前）、中生代（～約6600万年前）、新生代（現在まで）に大きく分けられる。

使える条件・注意

- 示準化石：地層ができた時代を決める手がかりになる化石。生存期間が短い、分布が広い、個体数が多い、という条件を満たす生物がよい。
- 示相化石：地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石。生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物がよい。
- 古生代：三葉虫・フズリナ・筆石など。中生代：恐竜・イノセラムス・トリゴニアなど。新生代：貨幣石・ビカリア・デスモスチルス・ナウマンゾウなど。
- 古生代と中生代の境界（ペルム紀末）には史上最大規模の大量絶滅が、中生代と新生代の境界（白亜紀末）には恐竜などの大量絶滅が起こった。白亜紀末の絶滅は巨大な天体の衝突が原因と考えられている。

- 古生代：カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀
- 中生代：三畳紀・ジュラ紀・白亜紀
- 新生代：古第三紀・新第三紀・第四紀（約258万年前〜）

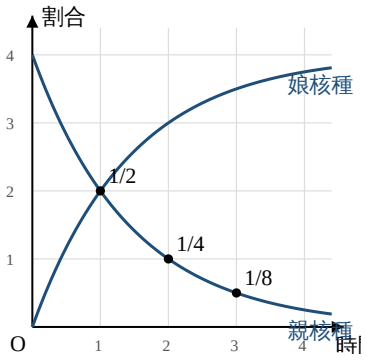
定理・公式 放射年代の式

放射性同位体は、一定の割合で別の原子核（娘核種）に変わっていく。親核種が半分になるまでの時間を半減期という。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸の年代測定に、半減期が数億年〜数十億年の同位体は古い岩石の年代測定に使われる。

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}, \qquad \frac{D}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \qquad \left(t = T \log_2 \left(1 + \frac{D}{N}\right)\right)$$

使える条件・注意

- N_0：はじめの親核種の数、N：時間 t 後に残っている親核種の数、T：半減期
- D：崩壊してできた娘核種の数（はじめに娘核種が含まれず、岩石の外への出入りがない場合）
- 半減期は温度や圧力によらず、放射性同位体ごとに一定である



導出 親核種と娘核種の比の式の導出

親核種の数だけでなく、親核種と娘核種の比を測ればよいので、はじめの量 N_0 を知らなくても年代が求められる。

導出

1. 半減期 T がたつごとに親核種は $\frac{1}{2}$ になるので、t 年後には $N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$。
2. 崩壊した親核種はすべて娘核種になるので、$D = N_0 - N$。
3. したがって $\frac{D}{N} = \frac{N_0}{N} - 1 = 2^{\frac{t}{T}} - 1$。
4. 両辺に 1 を足して底 2 の対数をとると、$t = T \log_2 \left(1 + \frac{D}{N}\right)$。
5. 例：親：娘＝1：3 なら $\frac{D}{N} = 3$、$t = T \log_2 4 = 2T$。

定義 古環境の推定

地層に残された化石・堆積物・化学的な情報から、その地層ができた当時の環境を推定することができる。

使える条件・注意

- 示相化石：造礁サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（河口や湖などの汽水域）、ホタテガイ（冷たい海）、ブナ（やや寒冷な温帯の気候）など。
- 堆積岩：チャート（放散虫などの殻が陸から遠い深海底に堆積）、石灰岩（サンゴや有孔虫などの石灰質の殻）、石炭（陸上植物の遺骸）、岩塩・石膏（海水などが蒸発する乾燥した環境）、礫岩（流れの速い水域）。
- 花粉化石：地層中の花粉の種類の割合から、当時の植生と気候を推定する。
- 酸素同位体比：有孔虫の殻に含まれる ^{18}O の割合は、氷床が拡大した寒冷な時期に大きくなる。蒸発しやすい軽い ^{16}O を多く含む水が氷床にたくわえられ、海水に ^{18}O が多く残るためである。

例題 例題1　炭素14による年代測定

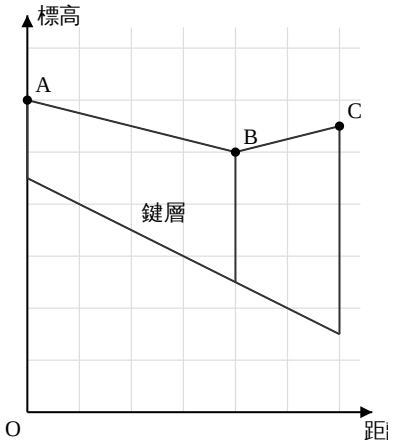
ある遺跡から出土した木炭に含まれる炭素14の割合は、現在の生きている木に含まれる割合の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年とすると、この木が枯れたのは約何年前か。

ヒント：残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直し、n を半減期にかける。

よくある誤り	正しい考え方
1/8 なので半減期の 8 倍、または 4 倍とする	1/2 を 3 回かけると 1/8。半減期の回数は 3 回

例題 **例題2　鍵層を使って地層の傾きを調べる**

東西方向に並ぶ地点 A（標高 120 m）、地点 B（A の東 200 m、標高 100 m）、地点 C（A の東 300 m、標高 110 m）がある。ボーリング調査で、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 30 m、B では深さ 50 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面とすると、C では深さ何 m に見つかると考えられるか。



ヒント：深さのままでは比べられないので、まず鍵層の「標高」に直してから比べる。

よくある誤り	正しい考え方
深さ 30 m と 50 m をそのまま比べ、深さが 20 m 増える割合で C を求める	地表の標高が地点ごとに違うので、鍵層の標高に直して比べる

例題 例題3　地史を組み立てる

ある崖で次のことが観察された。①褶曲した砂岩層 X の上に、水平な泥岩層 Y が重なり、境界の直上に X の破片を含む礫岩がある。②断層 F は褶曲した X をずらしており、F 自体は曲げられていない。F は Y をずらしておらず、X と Y の境界面で切られている。③岩脈 P は X と Y の両方を貫いている。出来事を古い順に並べよ。

ヒント：「切っているほうが新しい」「不整合は時間の欠落」を順に当てはめる。

よくある誤り	正しい考え方
岩脈 P は下の X から貫いているので X の直後にできた	P は Y も貫いているので、Y より新しい

板書案 板書案

① 地層と地質構造

累重の法則：下ほど古い（逆転なし）

級化層理：下が粗く上が細かい

不整合＝堆積→隆起・侵食→沈降→堆積

切断の法則：切ったほうが新しい

鍵層は『標高』に直して比べる

② 化石と地質時代

示準：短期間・広い分布・多数

示相：限られた環境・近縁種が現存

古生代 5.4億〜2.5億年前

中生代 〜6600万年前／新生代

P/T・K/Pg 境界の大量絶滅

③ 放射年代と古環境

$N = N_0(1/2)^{(t/T)}$

$D/N = 2^{(t/T)} - 1$

親：娘＝1：3 → 2T

^{14}C 5730 年：数万年前まで

^{18}O 大 → 寒冷（氷床拡大）

まとめ まとめ

- 地層累重の法則・堆積構造・不整合・切断の法則を根拠に、地層と地質構造から出来事の順序（地史）を組み立てる。
- 示準化石は時代を、示相化石は環境を知る手がかりで、地質時代は化石の大きな変化をもとに区分される。
- 放射年代は $N = N_0(1/2)^{(t/T)}$、親核種と娘核種の比からは $t = T \log_2(1 + D/N)$ で求められる。
- 示相化石・堆積岩・花粉・酸素同位体比などを組み合わせて古環境を推定する。

確認 確認問題

1. 不整合面の直上にあり、下の地層の岩石の破片を含む礫岩を何というか。

解答

2. 半減期 T の放射性同位体で、親核種と娘核種の数の比が 1：7 のとき、経過時間は T の何倍か。

解答

3. 有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きい時期は、寒冷・温暖のどちらと考えられるか。

解答

HS-EAR-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

問題プリント 地球の歴史と地質　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地層と岩石 HS-EARB-U01
- 地球の構造とプレートの運動：火成活動 HS-EAR-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地層の堆積と堆積岩、示準化石・示相化石、地質時代の区分の概要を学んでいる。
- 前の単元で、火成岩のでき方とプレートの運動を学んでいる。
- 指数の計算（2^n）と、数学Ⅱで対数の基本性質を学んでいる（または並行して学んでいる）。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生物の進化 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ナウマンゾウの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　古生代　　イ　新生代　　ウ　先カンブリア時代　　エ　中生代

A-02 中生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　デスモスチルス　　イ　筆石　　ウ　三葉虫　　エ　イノセラムス

A-03 新生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ナウマンゾウ　　イ　筆石　　ウ　恐竜　　エ　イノセラムス

A-04 クサリサンゴの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　古生代　　イ　中生代　　ウ　先カンブリア時代　　エ　新生代

A-05 ある露頭の地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　淡水の湖
イ　陸上の森林
ウ　深海底
エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）

A-06 示準化石として適している生物の条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　生存期間が長く、狭い地域にだけ分布していた生物
イ　大型で、骨や殻が非常にかたい生物
ウ　生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物
エ　生息できる環境が限られ、現在も近縁の生物が生きている生物

A-07 ある地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　陸上の森林
イ　深海底
ウ　淡水の湖
エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）

A-08 ある露頭の地層からシジミの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　暖かく浅いサンゴ礁の海
イ　乾燥した砂漠
ウ　河口や湖など、淡水と海水が混じる水域（汽水域）
エ　外洋の深い海

A-09 地史を読み取る手がかりに関して、1枚の地層の中で、下から上に向かって粒が細かくなる構造として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　節理
イ　級化層理（級化成層）
ウ　リプルマーク
エ　斜交葉理

A-10 地層と地質構造について、地層が堆積した後、隆起・侵食を受け、再び沈降して上に新しい地層が堆積した関係として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　不整合　　イ　褶曲　　ウ　整合　　エ　逆断層

A-11 地層を切って貫入している岩脈は、切られた地層より新しいという考え方として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　放射性崩壊の法則　　イ　動物群遷移の法則　　ウ　切断の法則　　エ　地層累重の法則

A-12 不整合面の直上にあり、下の地層や岩石の破片を含む礫岩として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　チャート　　イ　基底礫岩　　ウ　ホルンフェルス　　エ　凝灰岩

A-13 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/8 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ある試料に含まれる放射性同位体 Zの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Zの半減期を 5 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 炭素14の半減期を 5730 年とする。5730 年たつと、炭素14の量ははじめの何分の1になるか。分母の数を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　哺乳類が多様化し、大型化した

イ　哺乳類が初めて現れた

ウ　縞状鉄鉱層が大量に形成された

エ　動物の種類が爆発的に増え、バージェス動物群などが現れた

A-18 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　三葉虫が栄えた

イ　氷期と間氷期がくり返し、人類が現れた

ウ　哺乳類が初めて現れた

エ　エディアカラ生物群が現れた

A-19 次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　動物の種類が爆発的に増え、バージェス動物群などが現れた

イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた

ウ　哺乳類が多様化し、大型化した

エ　哺乳類が初めて現れた

A-20 次のうち、先カンブリア時代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　哺乳類が多様化し、大型化した

イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた

ウ　恐竜が栄えた

エ　両生類が現れ、脊椎動物が陸上に進出した

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：3 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 放射性同位体 Aの半減期を 5 億年とする。放射性同位体 Aを含む岩石ができてから 5 億年たったとき、残っている放射性同位体 Aと、崩壊してできた原子（娘核種）の数の比は 1 : x になる。x を求めなさい。ただし、はじめに娘核種は含まれていなかったとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1 : 7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 5 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1 : 7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 19 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は東へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	110	45
B	60	19

解答

B-06 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 119 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は西へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	110	45
B	160	119

解答

B-07 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 150 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 28 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は東へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	130	20
B	120	28

解答

B-08 表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 100 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 35 m、B では深さ 10 m に見つかった。鍵層は東西方向に一様に傾いた平面であるとする。鍵層は西へ向かって 100 m あたり何 m 低くなっているか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

地点	地表の標高〔m〕	鍵層の深さ〔m〕
A	160	35
B	130	10

解答

B-09 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Sg（約 68 万年前）と Kb（約 78 万年前）がはさまれており、Kb は Sg の 4 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Sg の 2.4 m 下にある砂岩層は、約何万年前に堆積したと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 48 万年前）と Hm（約 68 万年前）がはさまれており、Hm は Ka の 12 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度は、1000 年あたり何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Tn（約 34 万年前）と Hm（約 44 万年前）がはさまれており、Hm は Tn の 6 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Tn の 3 m 下にある砂岩層は、約何万年前に堆積したと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 52 万年前）と Kb（約 64 万年前）がはさまれており、Kb は Ka の 3 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度は、1000 年あたり何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・礫岩層 Kは褶曲しており、その上に水平な砂岩層 Lが重なる。境界の直上には礫岩層 Kの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは礫岩層 Kと砂岩層 Lの両方をずらしている。

・岩脈 Qは礫岩層 Kを貫いているが、砂岩層 Lには達しておらず、境界面で切られている。

・断層 Fと岩脈 Qはどちらも褶曲した礫岩層 Kを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Qは断層 Fによってずらされている。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

ア　砂岩層 Lの堆積

イ　礫岩層 Kの褶曲

ウ　断層 Fの形成

エ　隆起と侵食

オ　岩脈 Qの貫入

カ　礫岩層 Kの堆積

解答

B-14 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは砂岩層 Xをずらしているが、泥岩層 Yはずらしておらず、境界面で切られている。

・岩脈 Pは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方を貫いている。

・断層 Fと岩脈 Pはどちらも褶曲した砂岩層 Xを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Fを切っている（断層 Fによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

ア　岩脈 Pの貫入

イ　泥岩層 Yの堆積

ウ　砂岩層 Xの褶曲

エ　砂岩層 Xの堆積

オ　断層 Fの形成

カ　隆起と侵食

解答

B-15 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。

・断層 Fは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方をずらしている。

・岩脈 Pは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方を貫いている。

・断層 Fと岩脈 Pはどちらも褶曲した砂岩層 Xを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Fを切っている（断層 Fによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ア　砂岩層 Xの堆積

イ　砂岩層 Xの褶曲

ウ　隆起と侵食

エ　断層 Fの形成

オ　岩脈 Pの貫入

カ　泥岩層 Yの堆積

解答

B-16 ある崖で、次のことが観察された。 4点

・泥岩層 Mは褶曲しており、その上に水平な凝灰岩層 Nが重なる。境界の直上には泥岩層 Mの破片を含む礫岩がある。

・断層 Gは泥岩層 Mをずらしているが、凝灰岩層 Nはずらしておらず、境界面で切られている。

・岩脈 Pは泥岩層 Mと凝灰岩層 Nの両方を貫いている。

・断層 Gと岩脈 Pはどちらも褶曲した泥岩層 Mを切っており、褶曲によって曲げられていない。

・岩脈 Pは断層 Gを切っている（断層 Gによってずれていない）。

この崖で起こった出来事を、古いものから順に並べなさい。

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ア　隆起と侵食

イ　泥岩層 Mの堆積

ウ　断層 Gの形成

エ　泥岩層 Mの褶曲

オ　岩脈 Pの貫入

カ　凝灰岩層 Nの堆積

解答

B-17 ボーリング試料の中に、丸みを帯びた大きな礫からなる礫岩が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　流れの速い河川や海岸の近く
イ　乾燥した環境で水が蒸発する湖
ウ　広い湖の中央部
エ　静かな深い海の底

B-18 ある地域の地層を調べたところ、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　深い海の底
イ　寒冷で雪の多い環境
ウ　流れの速い河川
エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境

B-19 ある地域の地層を調べたところ、放散虫の殻が集まってできたチャートが見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　陸から遠く離れた深い海の底
イ　乾燥した内陸の湖
ウ　河口付近の浅い海
エ　暖かく浅いサンゴ礁の海

B-20 ボーリング試料の中に、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　流れの速い河川
イ　寒冷で雪の多い環境
ウ　深い海の底
エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある試料に含まれる放射性同位体 Xの量は、はじめの量の 15 % であった。放射性同位体 Xの半減期を 7.0 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Xを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-02 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 75 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Yを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-03 ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 20 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 8点

(1) 経過時間を t、半減期を T として、t を求める式を常用対数を使って表しなさい。

(2) 経過時間を小数第1位までで求めなさい。

(3) この試料の年代測定に放射性同位体 Yを用いることが適切かどうかを、半減期と経過時間の関係から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

C-04 地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。 8点

下から順に、石灰岩層 P、チャート層 Q が整合に重なっている。Q の中の級化層理を調べると、粒が上ほど粗く、下ほど細かくなっていた。この地域の地層は強い褶曲を受けている。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-05 ある地域の崖（露頭）で次のことが観察された。 8点

下から順に、砂岩層 A、泥岩層 B が整合に重なり、A・B はともに西へ傾いている。その上に水平な礫岩層 C が不整合に重なる。花こう岩体 G は A・B を貫き、周囲の B は接触変成を受けているが、G は C の下の不整合面で切られている。C の礫の中には花こう岩の礫が含まれる。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-06 地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。　8点

下から順に、泥岩層 R、砂岩層 S が整合に重なる。断層 F は R・S をずらし、その上の水平な凝灰岩層 T には達していない。T の下面は凹凸のある侵食面で、直上に基底礫岩がある。岩脈 D は R・S・T のすべてを貫き、F を横切っているが F でずれていない。

この露頭で起こった出来事を古い順に並べ、それぞれの判断の根拠となる法則や観察事実を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

C-07 表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は4〜5 万年前である。　8点

(1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖であったと考えられる時代を答えなさい。

(2) 寒冷な時代に有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きくなる理由を、氷床と海水の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

架空の資料

時代	^{18}O の割合を表す指標（値が大きいほど ^{18}O が多い）
0〜1 万年前	3.6
1〜2 万年前	5.0
2〜3 万年前	5.1
3〜4 万年前	4.6
4〜5 万年前	4.4

C-08 表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は8〜10 万年前である。　8点

(1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖であったと考えられる時代を答えなさい。

(2) 寒冷な時代に有孔虫の殻の ^{18}O の割合が大きくなる理由を、氷床と海水の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

架空の資料

時代	^{18}O の割合を表す指標（値が大きいほど ^{18}O が多い）
0〜2 万年前	3.5
2〜4 万年前	4.9
4〜6 万年前	4.3
6〜8 万年前	4.8
8〜10 万年前	3.9

C-09 次の事実をもとに、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

C-10 次の地層・化石の記録を根拠として、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ある火成岩で、半減期 5 億年の放射性同位体と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：15 であった。はじめ娘核種は含まれていなかったとして、岩石ができてからの時間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

残っている割合は 1/15。1/15 は (1/2)^3＝1/8 に近いので、約 5×3＝15 億年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/32 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1/32 なので半減期の 32÷2＝16 倍。5730×16＝91680 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1/8 なので半減期の 8÷2＝4 倍。5730×4＝22920 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 東西に並ぶ地点 A（標高 100 m）と地点 B（A の東、標高 110 m）で、同じ鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 35 m に見つかった。鍵層はどちらの地点で高い位置にあるか。　6点

［ある生徒の解答］

深さが浅い A のほうが鍵層は高い位置にある

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。切断の法則とはどのような法則か説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

岩脈が地層を貫いているとき、岩脈は貫かれた地層より古い。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 放射年代の測定に使う同位体の選び方を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

どの年代の試料でも、半減期が最も短い炭素14を使えば最も正確に測定できる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 示準化石に適した生物の条件を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

示準化石には、すむ環境が限られていて、現在も近縁の生物が生きている生物が適している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 露頭で、下から順に地層 P・Q が整合に重なっていた。Q の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。　6点

［ある生徒の解答］

下にある P のほうが古い（地層累重の法則）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 露頭で、下から順に地層 M・N が整合に重なっていた。N の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。　6点

［ある生徒の解答］

下にある M のほうが古い（地層累重の法則）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 断層 H は地層 S をずらしているが、その上に不整合で重なる地層 T はずらしていない。断層 H と地層 T はどちらが古いか。 6点

［ある生徒の解答］

断層 H は T を切っていないので、T より新しい

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

HS-EAR-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U02　地球の歴史と地質

問題プリント 地球の歴史と地質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　新生代	2
A-02	エ　イノセラムス	2
A-03	ア　ナウマンゾウ	2
A-04	ア　古生代	2
A-05	エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）	2
A-06	ウ　生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物	2
A-07	エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）	2
A-08	ウ　河口や湖など、淡水と海水が混じる水域（汽水域）	2
A-09	イ　級化層理（級化成層）	2
A-10	ア　不整合	2
A-11	ウ　切断の法則	2
A-12	イ　基底礫岩	2
A-13	**39** 億年	2
A-14	**5** 億年	2
A-15	**2**	2
A-16	**13** 億年	2
A-17	イ　哺乳類が初めて現れた	2
A-18	ウ　哺乳類が初めて現れた	2
A-19	エ　哺乳類が初めて現れた	2
A-20	イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた	2
B-01	**26** 億年	4
B-02	**1**	4
B-03	**39** 億年	4
B-04	**15** 億年	4

番号	正答	配点
B-05	**12 m**	4
B-06	**12 m**	4
B-07	**12 m**	4
B-08	**5 m**	4
B-09	**74** 万年前	4
B-10	**6 cm**	4
B-11	**39** 万年前	4
B-12	**2.5 cm**	4
B-13	カ→イ→オ→エ→ア→ウ	4
B-14	エ→ウ→オ→カ→イ→ア	4
B-15	ア→イ→ウ→カ→エ→オ	4
B-16	イ→エ→ウ→ア→カ→オ	4
B-17	ア　流れの速い河川や海岸の近く	4
B-18	エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境	4
B-19	ア　陸から遠く離れた深い海の底	4
B-20	エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境	4
C-01	**(1) 15/100＝(1/2)^(t/T) より $t=T\times\log_{10}(100/15)/\log_{10}2$。 (2) $\log_{10}(20/3)=1+\ldots$**	8
C-02	**(1) 75/100＝(1/2)^(t/T) より $t=T\times\log_{10}(100/75)/\log_{10}2$。 (2) $\log_{10}(4/3)=2\times0\ldots$**	8
C-03	**(1) 20/100＝(1/2)^(t/T) より $t=T\times\log_{10}(100/20)/\log_{10}2$。 (2) $\log_{10}(5)=1-0.3\ldots$**	8
C-04	地層は逆転しており、もとは **Q** の上に **P** が堆積した（**Q** が古く **P** が新しい）。根拠：級化層理では、もともと下が粗く上が細かい。**Q** では…	8
C-05	**A** の堆積 → **B** の堆積 →（傾動と **G** の貫入。この**2**つの前後はこの観察だけでは決められない）→ 隆起・侵食 → **C** の堆積。根拠：**G**…	8
C-06	**R** の堆積 → **S** の堆積 → **F** の形成 → 隆起・侵食 → **T** の堆積 → **D** の貫入。根拠：**F** は **R**・**S** をずらすが **T** をずらさず…	8
C-07	**(1)** 最も寒冷：**2**〜**3** 万年前、最も温暖：**0**〜**1** 万年前。 **(2)** 水が蒸発するとき、軽い ^{16}O を含む水のほうが蒸発しやすい。寒冷な時…	8
C-08	**(1)** 最も寒冷：**2**〜**4** 万年前、最も温暖：**0**〜**2** 万年前。 **(2)** 水が蒸発するとき、軽い ^{16}O を含む水のほうが蒸発しやすい。寒冷な時…	8
C-09	光合成によって大気中の酸素が増えると、上空にオゾン層ができ、生物に有害な太陽の紫外線の多くが吸収されるようになった。そのため、紫外線を防ぐ水…	8
C-10	光合成によって大気中の酸素が増えると、上空にオゾン層ができ、生物に有害な太陽の紫外線の多くが吸収されるようになった。そのため、紫外線を防ぐ水…	8
D-01	**20** 億年	6
D-02	**28650** 年	6
D-03	**17190** 年	6

番号	正答	配点
D-04	**A（A：80 m、B：75 m）**	6
D-05	地層を切っている断層や貫入岩体は、切られている地層より新しい。地層ができた後でなければ、それを切ったり貫いたりすることはできないからである。	6
D-06	測定したい年代と同程度の半減期をもつ同位体を使う。炭素**14**（半減期 **5730** 年）は数万年前までの生物の遺骸に使えるが、数億年前の岩石ではほ…	6
D-07	示準化石には、生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物が適している。そうした生物の化石なら、離れた地域の地層でも同じ時代と判断できる。…	6
D-08	**Q** が古い（地層は逆転している）	6
D-09	**N** が古い（地層は逆転している）	6
D-10	断層 **H** のほうが古い	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　新生代

2点

概念理解

ナウマンゾウの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　代表的な示準化石を、古生代・中生代・新生代に分けた表で思い出す。

解法

1. ナウマンゾウが生きていた時代を思い出す。
2. 答えは新生代。

選択肢の分析

ア	ナウマンゾウは新生代の化石であり、古生代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
ウ	ナウマンゾウは新生代の化石であり、先カンブリア時代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
エ	ナウマンゾウは新生代の化石であり、中生代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同

別解・別の確かめ方

- その生物と同じ時代に栄えた生物（例：古生代なら三葉虫、中生代なら恐竜、新生代なら大型哺乳類）と関連づけて確かめる。

部分点のポイント

- 示準化石と時代の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 中生代と新生代の化石を取り違える。

A-02 正答 エ　イノセラムス

2点

概念理解

中生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 選択肢の化石それぞれについて、どの時代のものかを判断する。

解法

1. 各化石の時代を確認する。
2. 中生代のものはイノセラムス。

選択肢の分析

ア	デスモスチルスは新生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
イ	筆石は古生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
ウ	三葉虫は古生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 明らかに別の時代のものから消去していく。

部分点のポイント

- 示準化石と時代の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 名前の印象（大きさ・形）で時代を推測する。

A-03 正答 ア　ナウマンゾウ

2点

概念理解

新生代の地層であることを示す示準化石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 選択肢の化石それぞれについて、どの時代のものかを判断する。

解法

1. 各化石の時代を確認する。
2. 新生代のものはナウマンゾウ。

選択肢の分析

イ	筆石は古生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
ウ	恐竜は中生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
エ	イノセラムスは中生代の示準化石である。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 明らかに別の時代のものから消去していく。

部分点のポイント

- 示準化石と時代の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 名前の印象（大きさ・形）で時代を推測する。

A-04 正答 ア　古生代

2点

概念理解

クサリサンゴの化石が示す地質時代として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 代表的な示準化石を、古生代・中生代・新生代に分けた表で思い出す。

解法

1. クサリサンゴが生きていた時代を思い出す。
2. 答えは古生代。

選択肢の分析

イ	クサリサンゴは古生代の化石であり、中生代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
ウ	クサリサンゴは古生代の化石であり、先カンブリア時代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同
エ	クサリサンゴは古生代の化石であり、新生代の地層の時代を示すものではない。 誤概念：示準化石と地質時代の対応の混同

別解・別の確かめ方

- その生物と同じ時代に栄えた生物（例：古生代なら三葉虫、中生代なら恐竜、新生代なら大型哺乳類）と関連づけて確かめる。

部分点のポイント

- 示準化石と時代の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 中生代と新生代の化石を取り違える。

A-05 正答 エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある露頭の地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が現在どのような環境にすんでいるかを考え、過去も同じ環境だったと推定する。

解法

1. アサリの現在の生息環境を思い出す。
2. 当時の環境は浅い海の砂や泥の底（内湾など）。

選択肢の分析

ア	アサリは海の生物である。 誤概念：淡水と海水の混同
イ	アサリは水中の生物である。 誤概念：生息環境の誤解
ウ	アサリは浅い海の砂泥底にすむ。 誤概念：水深の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ地層の堆積物（泥・砂・礫・石灰岩など）の特徴とも矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 示相化石の考え方を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 示相化石を時代を示す化石と取り違える。

A-06 正答 ウ　生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

示準化石として適している生物の条件として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 示準化石は「時代を決める」、示相化石は「環境を知る」。目的から必要な条件を考える。

解法

1. 示準化石の目的を確認する。
2. 目的に合う条件は「生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物」。

選択肢の分析

ア	生存期間が長いと時代を決められず、分布が狭いと離れた地域の対比に使えない。また環境の手がかりとしての条件も述べていない。 誤概念：化石の条件の誤解
イ	化石として残りやすい性質ではあるが、時代や環境を示す条件ではない。 誤概念：化石として残る条件と示準・示相の条件の混同
エ	これは示相化石の条件である。 誤概念：示準化石と示相化石の条件の混同

別解・別の確かめ方

- 条件を満たさない生物の例（何億年も姿を変えない生物、どこにでもすむ生物）を考えて、なぜ使えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 目的と条件を対応させている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 示準化石と示相化石の条件を逆に覚える。

A-07 正答 エ　浅い海の砂や泥の底（内湾など）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある地層からアサリの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が現在どのような環境にすんでいるかを考え、過去も同じ環境だったと推定する。

解法

1. アサリの現在の生息環境を思い出す。
2. 当時の環境は浅い海の砂や泥の底（内湾など）。

選択肢の分析

ア	アサリは水中の生物である。 誤概念：生息環境の誤解
イ	アサリは浅い海の砂泥底にすむ。 誤概念：水深の誤解
ウ	アサリは海の生物である。 誤概念：淡水と海水の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ地層の堆積物（泥・砂・礫・石灰岩など）の特徴とも矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 示相化石の考え方を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 示相化石を時代を示す化石と取り違える。

A-08 正答 ウ　河口や湖など、淡水と海水が混じる水域（汽水域）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある露頭の地層からシジミの化石が見つかった。この地層が堆積した当時の環境として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その生物が現在どのような環境にすんでいるかを考え、過去も同じ環境だったと推定する。

解法

1. シジミの現在の生息環境を思い出す。
2. 当時の環境は河口や湖など、淡水と海水が混じる水域（汽水域）。

選択肢の分析

ア	サンゴ礁の示相化石は造礁サンゴ。 誤概念：示相化石と環境の対応の混同
イ	シジミは水中の生物である。 誤概念：生息環境の誤解
エ	シジミは汽水域や淡水域にすむ。 誤概念：示相化石と環境の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ地層の堆積物（泥・砂・礫・石灰岩など）の特徴とも矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 示相化石の考え方を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 示相化石を時代を示す化石と取り違える。

A-09　正答　イ　級化層理（級化成層）　2点

概念理解

地史を読み取る手がかりに関して、1枚の地層の中で、下から上に向かって粒が細かくなる構造として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　用語を「重なり方」「変形」「堆積構造」「年代の決め方」に分類して思い出す。

解法

1. 説明の要点（何の構造・関係・法則か）を読み取る。
2. それに当たるのは「級化層理（級化成層）」。

選択肢の分析

ア	節理は岩石にできた割れ目で、堆積構造ではない。 誤概念：堆積構造と割れ目の混同
ウ	リプルマークは水流や波でできた地層面の波形の模様。 誤概念：堆積構造の混同
エ	斜交葉理は、地層の中の細かい縞が斜めに交わる構造で、水流の向きを示す。 誤概念：堆積構造の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語それぞれを自分の言葉で説明してみて、問題文と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 背斜と向斜、整合と不整合を取り違える。

A-10　正答　ア　不整合　2点

概念理解

地層と地質構造について、地層が堆積した後、隆起・侵食を受け、再び沈降して上に新しい地層が堆積した関係として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　用語を「重なり方」「変形」「堆積構造」「年代の決め方」に分類して思い出す。

解法

1. 説明の要点（何の構造・関係・法則か）を読み取る。
2. それに当たるのは「不整合」。

選択肢の分析

イ	褶曲は地層が曲がる変形で、重なり方の関係そのものではない。 誤概念：地質構造の混同
ウ	整合は、地層が時間の欠落なく連続して堆積した関係。 誤概念：整合と不整合の取り違え
エ	逆断層は圧縮によって上盤がずり上がった断層。 誤概念：地質構造の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語それぞれを自分の言葉で説明してみて、問題文と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 背斜と向斜、整合と不整合を取り違える。

A-11 正答 ウ　切断の法則

2点

概念理解

地層を切って貫入している岩脈は、切られた地層より新しいという考え方として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 用語を「重なり方」「変形」「堆積構造」「年代の決め方」に分類して思い出す。

解法

1. 説明の要点（何の構造・関係・法則か）を読み取る。
2. それに当たるのは「切断の法則」。

選択肢の分析

ア	これは放射性同位体が一定の割合で崩壊する性質で、数値年代に使う。 誤概念：相対年代と数値年代の混同
イ	これは地層に含まれる化石の種類が時代とともに変わっていくという考え方。 誤概念：地史の法則の混同
エ	地層累重の法則は、逆転がなければ下の地層ほど古いという法則。 誤概念：地史の法則の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語それぞれを自分の言葉で説明してみて、問題文と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 背斜と向斜、整合と不整合を取り違える。

A-12　正答　イ　基底礫岩　2点

概念理解

不整合面の直上にあり、下の地層や岩石の破片を含む礫岩として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　用語を「重なり方」「変形」「堆積構造」「年代の決め方」に分類して思い出す。

解法

1. 説明の要点（何の構造・関係・法則か）を読み取る。
2. それに当たるのは「基底礫岩」。

選択肢の分析

ア	チャートは放散虫などの殻が深海底に堆積してできた岩石。 誤概念：堆積岩の種類の混同
ウ	ホルンフェルスはマグマの熱で変成した接触変成岩。 誤概念：堆積岩と変成岩の混同
エ	凝灰岩は火山灰が固まってできた岩石で、鍵層として使われる。 誤概念：堆積岩の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語それぞれを自分の言葉で説明してみて、問題文と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 背斜と向斜、整合と不整合を取り違える。

A-13　正答　39 億年　2点

計算力・基本操作の反復

ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/8 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。

思考の糸口　残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直す。n が半減期の回数。

解法

1. 1/8＝(1/2)^3。
2. 経過時間＝13×3＝39 億年。

別解・別の確かめ方

- 半減期ごとに 1→1/2→1/4→… と書き出して、1/8 になるまでの回数を数える。

部分点のポイント

- 半減期の回数を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1/8 の分母 8 を半減期の回数とする。

A-14　正答　5 億年

2点

計算力・基本操作の反復

ある試料に含まれる放射性同位体 Zの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Zの半減期を 5 億年とすると、経過した時間は何億年か。

思考の糸口　残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直す。n が半減期の回数。

解法

1. 1/2＝(1/2)^1。
2. 経過時間＝5×1＝5 億年。

別解・別の確かめ方

- 半減期ごとに 1→1/2→1/4→… と書き出して、1/2 になるまでの回数を数える。

部分点のポイント

- 半減期の回数を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1/2 の分母 2 を半減期の回数とする。

A-15　正答　2

2点

計算力・基本操作の反復

炭素14の半減期を 5730 年とする。5730 年たつと、炭素14の量ははじめの何分の1になるか。分母の数を答えなさい。

思考の糸口　経過時間が半減期の何倍かを求め、その回数だけ 1/2 をかける。

解法

1. 5730÷5730＝1。
2. (1/2)^1＝1/2。

別解・別の確かめ方

- 崩壊曲線のグラフで、横軸の目盛り（半減期）を数えて読み取る。

部分点のポイント

- 半減期の回数（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- (1/2)×n のように、かけ算でなく比例で減ると考える。

A-16　正答　13 億年　2点

計算力・基本操作の反復

ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量が、はじめの量の 1/2 になっていた。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とすると、経過した時間は何億年か。

思考の糸口　残っている割合を $(1/2)^n$ の形に直す。n が半減期の回数。

解法

1. 1/2＝(1/2)^1。
2. 経過時間＝13×1＝13 億年。

別解・別の確かめ方

- 半減期ごとに 1→1/2→1/4→… と書き出して、1/2 になるまでの回数を数える。

部分点のポイント

- 半減期の回数を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1/2 の分母 2 を半減期の回数とする。

A-17　正答　イ　哺乳類が初めて現れた　2点

概念理解

次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　先カンブリア時代（酸素の増加・多細胞生物の出現）→古生代（動物の多様化・陸上進出）→中生代（恐竜）→新生代（哺乳類・人類）の大きな流れで判断する。

解法

1. 各選択肢のできごとが、どの時代のものかを判断する。
2. 中生代のものは「哺乳類が初めて現れた」。

選択肢の分析

ア	これは新生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
ウ	これは先カンブリア時代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
エ	これは古生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同

別解・別の確かめ方

- できごとを古い順に並べてみて、時代の区切り（大量絶滅など）の前か後かを確かめる。

部分点のポイント

- 生物の変遷の流れを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 哺乳類の出現（中生代）と繁栄（新生代）を混同する。

A-18　正答　ウ　哺乳類が初めて現れた　2点

概念理解

次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 先カンブリア時代（酸素の増加・多細胞生物の出現）→古生代（動物の多様化・陸上進出）→中生代（恐竜）→新生代（哺乳類・人類）の大きな流れで判断する。

解法

1. 各選択肢のできごとが、どの時代のものかを判断する。
2. 中生代のものは「哺乳類が初めて現れた」。

選択肢の分析

ア	これは古生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
イ	これは新生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
エ	これは先カンブリア時代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同

別解・別の確かめ方

- できごとを古い順に並べてみて、時代の区切り（大量絶滅など）の前か後かを確かめる。

部分点のポイント

- 生物の変遷の流れを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 哺乳類の出現（中生代）と繁栄（新生代）を混同する。

A-19　正答　エ　哺乳類が初めて現れた　2点

概念理解

次のうち、中生代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 先カンブリア時代（酸素の増加・多細胞生物の出現）→古生代（動物の多様化・陸上進出）→中生代（恐竜）→新生代（哺乳類・人類）の大きな流れで判断する。

解法

1. 各選択肢のできごとが、どの時代のものかを判断する。
2. 中生代のものは「哺乳類が初めて現れた」。

選択肢の分析

ア	これは古生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
イ	これは先カンブリア時代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
ウ	これは新生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同

別解・別の確かめ方

- できごとを古い順に並べてみて、時代の区切り（大量絶滅など）の前か後かを確かめる。

部分点のポイント

- 生物の変遷の流れを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 哺乳類の出現（中生代）と繁栄（新生代）を混同する。

A-20　正答　イ　シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた　2点

概念理解

次のうち、先カンブリア時代に起こったできごととして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　先カンブリア時代（酸素の増加・多細胞生物の出現）→古生代（動物の多様化・陸上進出）→中生代（恐竜）→新生代（哺乳類・人類）の大きな流れで判断する。

解法

1. 各選択肢のできごとが、どの時代のものかを判断する。
2. 先カンブリア時代のものは「シアノバクテリアがストロマトライトをつくり、酸素を放出し始めた」。

選択肢の分析

ア	これは新生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
ウ	これは中生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同
エ	これは古生代のできごとである。 誤概念：地質時代と生物の変遷の対応の混同

別解・別の確かめ方

- できごとを古い順に並べてみて、時代の区切り（大量絶滅など）の前か後かを確かめる。

部分点のポイント

- 生物の変遷の流れを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 哺乳類の出現（中生代）と繁栄（新生代）を混同する。

B　標準演習

B-01　正答　26 億年

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：3 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。

思考の糸口　親：娘＝1：x のとき、はじめの親核種は 1＋x。残っている割合は 1/(1＋x)。

解法

1. はじめの量＝1＋3＝4。
2. 残りの割合＝1/4＝(1/2)^2。
3. 経過時間＝13×2＝26 億年。

別解・別の確かめ方

- t＝T $\log_2$(1＋D/N)＝13×$\log_2$4＝26 億年 と式で求めてもよい。

部分点のポイント

- はじめの量を 1＋x としている（2点）
- 半減期の回数（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 残りを 1/3 とする。
- 比の 1：x の x を半減期の回数とする。

B-02　正答　1

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

放射性同位体 Aの半減期を 5 億年とする。放射性同位体 Aを含む岩石ができてから 5 億年たったとき、残っている放射性同位体 Aと、崩壊してできた原子（娘核種）の数の比は 1：x になる。x を求めなさい。ただし、はじ…

思考の糸口　残っている割合を求め、崩壊した割合（1−残り）との比をとる。

解法

1. 経過時間は半減期の 1 倍。
2. 残り 1/2、崩壊 1/2。
3. 比＝1：1。

別解・別の確かめ方

- D/N＝2^(t/T)−1＝2^1−1＝1 と式で求めてもよい。

部分点のポイント

- 残りの割合を求めている（2点）
- 崩壊した割合との比をとっている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 残り：はじめ の比と取り違える。

B-03 正答 39 億年

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 13 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。

思考の糸口 親：娘＝1：x のとき、はじめの親核種は 1＋x。残っている割合は 1/(1＋x)。

解法

1. はじめの量＝1＋7＝8。
2. 残りの割合＝1/8＝(1/2)^3。
3. 経過時間＝13×3＝39 億年。

別解・別の確かめ方

- $t = T \log_2(1 + D/N) = 13 \times \log_2 8 = 39$ 億年 と式で求めてもよい。

部分点のポイント

- はじめの量を 1＋x としている（2点）
- 半減期の回数（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 残りを 1/7 とする。
- 比の 1：x の x を半減期の回数とする。

B-04 正答 15 億年

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある火成岩で、放射性同位体 A（半減期 5 億年）と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：7 であった。はじめに娘核種は含まれず、岩石の外への出入りもなかったとすると、この試料ができてから何億年たったか。

思考の糸口 親：娘＝1：x のとき、はじめの親核種は 1＋x。残っている割合は 1/(1＋x)。

解法

1. はじめの量＝1＋7＝8。
2. 残りの割合＝1/8＝(1/2)^3。
3. 経過時間＝5×3＝15 億年。

別解・別の確かめ方

- $t = T \log_2(1 + D/N) = 5 \times \log_2 8 = 15$ 億年 と式で求めてもよい。

部分点のポイント

- はじめの量を 1＋x としている（2点）
- 半減期の回数（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 残りを 1/7 とする。
- 比の 1：x の x を半減期の回数とする。

B-05 正答 12 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 19 m に見つかった。鍵層は東西方向に…

思考の糸口 地表からの深さではなく、鍵層の標高（地表の標高－深さ）で比べる。

解法

1. A の鍵層の標高＝110－45＝65 m。
2. B の鍵層の標高＝60－19＝41 m。
3. (65－41)÷200×100＝12 m。

別解・別の確かめ方

- 2地点の鍵層の位置を断面図に描き、傾きを読み取る。

部分点のポイント

- 鍵層の標高に直している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 深さの差 19－45 をそのまま使う。

B-06 正答 12 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 200 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 45 m、B では深さ 119 m に見つかった。鍵層は東西方向…

思考の糸口 地表からの深さではなく、鍵層の標高（地表の標高－深さ）で比べる。

解法

1. A の鍵層の標高＝110－45＝65 m。
2. B の鍵層の標高＝160－119＝41 m。
3. (65－41)÷200×100＝12 m。

別解・別の確かめ方

- 2地点の鍵層の位置を断面図に描き、傾きを読み取る。

部分点のポイント

- 鍵層の標高に直している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 深さの差 119－45 をそのまま使う。

B-07 正答 12 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の東 150 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 28 m に見つかった。鍵層は東西方向に…

思考の糸口 地表からの深さではなく、鍵層の標高（地表の標高－深さ）で比べる。

解法

1. A の鍵層の標高＝130－20＝110 m。
2. B の鍵層の標高＝120－28＝92 m。
3. (110－92)÷150×100＝12 m。

別解・別の確かめ方

- 2地点の鍵層の位置を断面図に描き、傾きを読み取る。

部分点のポイント

- 鍵層の標高に直している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 深さの差 28－20 をそのまま使う。

B-08 正答 5 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、東西方向に並ぶ地点 A・B で行ったボーリング調査の結果である（架空の資料）。B は A の西 100 m にあり、同じ凝灰岩の鍵層が A では深さ 35 m、B では深さ 10 m に見つかった。鍵層は東西方向に…

思考の糸口 地表からの深さではなく、鍵層の標高（地表の標高－深さ）で比べる。

解法

1. A の鍵層の標高＝160－35＝125 m。
2. B の鍵層の標高＝130－10＝120 m。
3. (125－120)÷100×100＝5 m。

別解・別の確かめ方

- 2地点の鍵層の位置を断面図に描き、傾きを読み取る。

部分点のポイント

- 鍵層の標高に直している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 深さの差 10－35 をそのまま使う。

B-09　正答　74 万年前　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Sg（約 68 万年前）と Kb（約 78 万年前）がはさまれており、Kb は Sg の 4 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Sg の 2.4 m 下…

思考の糸口　一定の速さで堆積したので、深さ（厚さ）と時間は比例する。

解法

1. 4 m：10 万年＝2.4 m：x。
2. x＝6 万年。
3. 68＋6＝74 万年前。

別解・別の確かめ方

- 先に堆積速度（m/万年）を求め、時間＝厚さ÷速さで求めてもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を使っている（2点）
- 上の火山灰の年代に加えている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 下にある地層を新しいと考えて年代を引く。

B-10　正答　6 cm　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 48 万年前）と Hm（約 68 万年前）がはさまれており、Hm は Ka の 12 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度…

思考の糸口　堆積した厚さ÷かかった時間。単位を cm と千年にそろえる。

解法

1. 厚さ 12 m＝1200 cm。
2. 時間 68－48＝20 万年＝200 千年。
3. 1200÷200＝6。

別解・別の確かめ方

- 1 年あたり 12000 mm÷200000 年＝0.06 mm/年 を求め、1000 倍して cm に直しても同じ。

部分点のポイント

- 時間差と厚さを求めている（2点）
- 単位をそろえて正しい値（2点）

よくあるミス

- 年代の差ではなく片方の年代で割る。
- 万年と千年の換算を誤る。

B-11　正答　39 万年前

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Tn（約 34 万年前）と Hm（約 44 万年前）がはさまれており、Hm は Tn の 6 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。Tn の 3 m 下にあ…

思考の糸口　一定の速さで堆積したので、深さ（厚さ）と時間は比例する。

解法

1. 6 m：10 万年＝3 m：x。
2. x＝5 万年。
3. 34＋5＝39 万年前。

別解・別の確かめ方

- 先に堆積速度（m/万年）を求め、時間＝厚さ÷速さで求めてもよい。

部分点のポイント

- 比例関係を使っている（2点）
- 上の火山灰の年代に加えている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 下にある地層を新しいと考えて年代を引く。

B-12　正答　2.5 cm

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域の地層には、2枚の火山灰層 Ka（約 52 万年前）と Kb（約 64 万年前）がはさまれており、Kb は Ka の 3 m 下にある。2枚の間の地層は一定の速さで連続して堆積したとする。この間の平均の堆積速度は…

思考の糸口　堆積した厚さ÷かかった時間。単位を cm と千年にそろえる。

解法

1. 厚さ 3 m＝300 cm。
2. 時間 64−52＝12 万年＝120 千年。
3. 300÷120＝2.5。

別解・別の確かめ方

- 1 年あたり 3000 mm÷120000 年＝0.025 mm/年 を求め、1000 倍して cm に直しても同じ。

部分点のポイント

- 時間差と厚さを求めている（2点）
- 単位をそろえて正しい値（2点）

よくあるミス

- 年代の差ではなく片方の年代で割る。
- 万年と千年の換算を誤る。

B-13 正答 カ→イ→オ→エ→ア→ウ

4点

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ある崖で、次のことが観察された。 ・礫岩層 Kは褶曲しており、その上に水平な砂岩層 Lが重なる。境界の直上には礫岩層 Kの破片を含む礫岩がある。 ・断層 Fは礫岩層 Kと砂岩層 Lの両方をずらしている。 ・岩脈 Qは礫岩…

思考の糸口 観察ごとに「どの法則が使えるか」を考え、確実にわかる前後関係から順に並べる。

解法

1. 基底礫岩から、下の地層の堆積・褶曲 → 隆起・侵食 → 上の地層の堆積 の順がわかる。
2. 断層 F・岩脈 Qが上の地層まで達しているかどうかで、侵食の前か後かを決める。
3. 岩脈 Qと断層 Fの切り合いから2つの前後を決める。
4. 礫岩層 Kの堆積→礫岩層 Kの褶曲→岩脈 Qの貫入→隆起と侵食→砂岩層 Lの堆積→断層 Fの形成。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードに書き、「AはBより古い」という関係を矢印で結んで並べてもよい。

部分点のポイント

- 不整合の意味を理解している（2点）
- 切断の法則を使っている（1点）
- 完全に正しい順序（1点）

よくあるミス

- 基底礫岩を見落とし、整合として連続させる。
- 境界面で切られている断層を、上の地層より新しいとする。

B-14 正答 エ→ウ→オ→カ→イ→ア

4点

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ある崖で、次のことが観察された。 ・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。 ・断層 Fは砂岩層 Xをずらしているが、泥岩層 Yはずらしておらず、境界面…

思考の糸口 観察ごとに「どの法則が使えるか」を考え、確実にわかる前後関係から順に並べる。

解法

1. 基底礫岩から、下の地層の堆積・褶曲 → 隆起・侵食 → 上の地層の堆積 の順がわかる。
2. 断層 F・岩脈 Pが上の地層まで達しているかどうかで、侵食の前か後かを決める。
3. 岩脈 Pと断層 Fの切り合いから2つの前後を決める。
4. 砂岩層 Xの堆積→砂岩層 Xの褶曲→断層 Fの形成→隆起と侵食→泥岩層 Yの堆積→岩脈 Pの貫入。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードに書き、「AはBより古い」という関係を矢印で結んで並べてもよい。

部分点のポイント

- 不整合の意味を理解している（2点）
- 切断の法則を使っている（1点）
- 完全に正しい順序（1点）

よくあるミス

- 基底礫岩を見落とし、整合として連続させる。
- 境界面で切られている断層を、上の地層より新しいとする。

B-15 正答 ア→イ→ウ→カ→エ→オ

4点

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ある崖で、次のことが観察された。 ・砂岩層 Xは褶曲しており、その上に水平な泥岩層 Yが重なる。境界の直上には砂岩層 Xの破片を含む礫岩がある。 ・断層 Fは砂岩層 Xと泥岩層 Yの両方をずらしている。 ・岩脈 Pは砂岩…

思考の糸口 観察ごとに「どの法則が使えるか」を考え、確実にわかる前後関係から順に並べる。

解法

1. 基底礫岩から、下の地層の堆積・褶曲 → 隆起・侵食 → 上の地層の堆積 の順がわかる。
2. 断層 F・岩脈 Pが上の地層まで達しているかどうかで、侵食の前か後かを決める。
3. 岩脈 Pと断層 Fの切り合いから2つの前後を決める。
4. 砂岩層 Xの堆積→砂岩層 Xの褶曲→隆起と侵食→泥岩層 Yの堆積→断層 Fの形成→岩脈 Pの貫入。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードに書き、「AはBより古い」という関係を矢印で結んで並べてもよい。

部分点のポイント

- 不整合の意味を理解している（2点）
- 切断の法則を使っている（1点）
- 完全に正しい順序（1点）

よくあるミス

- 基底礫岩を見落とし、整合として連続させる。
- 境界面で切られている断層を、上の地層より新しいとする。

B-16 正答 イ→エ→ウ→ア→カ→オ

4点

概念理解 日常・他教科への応用 記述答案・論証・途中式の評価

ある崖で、次のことが観察された。 ・泥岩層 Mは褶曲しており、その上に水平な凝灰岩層 Nが重なる。境界の直上には泥岩層 Mの破片を含む礫岩がある。 ・断層 Gは泥岩層 Mをずらしているが、凝灰岩層 Nはずらしておらず、境…

思考の糸口 観察ごとに「どの法則が使えるか」を考え、確実にわかる前後関係から順に並べる。

解法

1. 基底礫岩から、下の地層の堆積・褶曲 → 隆起・侵食 → 上の地層の堆積 の順がわかる。
2. 断層 G・岩脈 Pが上の地層まで達しているかどうかで、侵食の前か後かを決める。
3. 岩脈 Pと断層 Gの切り合いから2つの前後を決める。
4. 泥岩層 Mの堆積→泥岩層 Mの褶曲→断層 Gの形成→隆起と侵食→凝灰岩層 Nの堆積→岩脈 Pの貫入。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードに書き、「AはBより古い」という関係を矢印で結んで並べてもよい。

部分点のポイント

- 不整合の意味を理解している（2点）
- 切断の法則を使っている（1点）
- 完全に正しい順序（1点）

よくあるミス

- 基底礫岩を見落とし、整合として連続させる。
- 境界面で切られている断層を、上の地層より新しいとする。

B-17 正答 ア　流れの速い河川や海岸の近く

4点

概念理解　日常・他教科への応用

ボーリング試料の中に、丸みを帯びた大きな礫からなる礫岩が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その岩石が「何からできたか」を考え、その材料が集まる場所・条件を推定する。

解法

1. 丸みを帯びた大きな礫からなる礫岩の材料を確認する。
2. 材料が集まる環境を考える。
3. 答えは「流れの速い河川や海岸の近く」。

選択肢の分析

イ	蒸発する湖では岩塩などができる。 誤概念：堆積岩の成因の混同
ウ	湖の中央部は流れが弱く、細かい粒が堆積する。 誤概念：粒の大きさと流れの強さの関係の誤解
エ	静かな深い海には細かい泥が堆積する。 誤概念：粒の大きさと流れの強さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ地層から見つかる化石（示相化石）と組み合わせて、推定が矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 岩石の成因を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- チャートと石灰岩、礫岩と泥岩の堆積環境を取り違える。

B-18 正答 エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ある地域の地層を調べたところ、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 その岩石が「何からできたか」を考え、その材料が集まる場所・条件を推定する。

解法

1. 厚い岩塩や石膏の層の材料を確認する。
2. 材料が集まる環境を考える。
3. 答えは「海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境」。

選択肢の分析

ア	深い海の底では水が蒸発して塩類が濃縮されることはない。 誤概念：蒸発岩の成因の誤解
イ	岩塩や石膏は水が蒸発して溶けていた塩類が残ってできる。 誤概念：蒸発岩の成因の誤解
ウ	流れの速い河川では礫などが堆積する。 誤概念：堆積環境の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ地層から見つかる化石（示相化石）と組み合わせて、推定が矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 岩石の成因を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- チャートと石灰岩、礫岩と泥岩の堆積環境を取り違える。

B-19　正答　ア　陸から遠く離れた深い海の底　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ある地域の地層を調べたところ、放散虫の殻が集まってできたチャートが見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その岩石が「何からできたか」を考え、その材料が集まる場所・条件を推定する。

解法

1. 放散虫の殻が集まってできたチャートの材料を確認する。
2. 材料が集まる環境を考える。
3. 答えは「陸から遠く離れた深い海の底」。

選択肢の分析

イ	放散虫は海にすむプランクトンである。 誤概念：海と湖の混同
ウ	河口付近では陸からの砂や泥が多く堆積し、チャートのような放散虫の殻だけの層はできにくい。 誤概念：堆積環境の誤解
エ	サンゴ礁では石灰岩ができる。 誤概念：チャートと石灰岩の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ地層から見つかる化石（示相化石）と組み合わせて、推定が矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 岩石の成因を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- チャートと石灰岩、礫岩と泥岩の堆積環境を取り違える。

B-20　正答　エ　海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ボーリング試料の中に、厚い岩塩や石膏の層が見つかった。この地層ができた当時の環境、またはできごとについて推定できることとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　その岩石が「何からできたか」を考え、その材料が集まる場所・条件を推定する。

解法

1. 厚い岩塩や石膏の層の材料を確認する。
2. 材料が集まる環境を考える。
3. 答えは「海水や湖水がさかんに蒸発する乾燥した環境」。

選択肢の分析

ア	流れの速い河川では礫などが堆積する。 誤概念：堆積環境の誤解
イ	岩塩や石膏は水が蒸発して溶けていた塩類が残ってできる。 誤概念：蒸発岩の成因の誤解
ウ	深い海の底では水が蒸発して塩類が濃縮されることはない。 誤概念：蒸発岩の成因の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ地層から見つかる化石（示相化石）と組み合わせて、推定が矛盾しないかを確かめる。

部分点のポイント

- 岩石の成因を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- チャートと石灰岩、礫岩と泥岩の堆積環境を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) 15/100＝(1/2)^(t/T) より $t=T\times\log_{10}(100/15)/\log_{10}2$。　(2) $\log_{10}(20/3)=1+0.301-0.477\fallingdotseq0.824$。$t\fallingdotseq7.0\times0.824\div0.301\fallingdotseq19.2$ 億年。　(3)** 経過時間が半減期の数倍以内で、親核種が十分に残っている（測定できる量がある）ので適切である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

ある試料に含まれる放射性同位体 Xの量は、はじめの量の 15 % であった。放射性同位体 Xの半減期を 7.0 億年とし、$\log_{10}2=0.301$、$\log_{10}3=0.477$ として、次の問いに答えなさい。 (1) 経過時…

思考の糸口　(1/2)^(t/T)＝p/100 の両辺の常用対数をとる。$\log_{10}(1/2)=-\log_{10}2$ に注意する。

解法

1. $(t/T)\times(-\log_{10}2)=\log_{10}(15/100)$。
2. $t=T\times\log_{10}(100/15)/\log_{10}2$。
3. $\log_{10}(100/15)=\log_{10}(20/3)\fallingdotseq0.824$。
4. t≒19.2 億年。

別解・別の確かめ方

- 残りが 1/2 と 1/4 の間（50 % と 25 % の間）なら t は T と 2T の間、というように、まず範囲を見積もってから計算結果を確かめる。

部分点のポイント

- 式の導出（3点）
- 数値計算（3点）
- 適切さの説明（2点）

よくあるミス

- $\log_{10}(1/2)$ の符号を誤り、t が負になる。
- 割合 % を小数に直し忘れる。

C-02　正答　(1) 75/100＝(1/2)^(t/T) より t＝T×log₁₀(100/75)/log₁₀2。　(2) log₁₀(4/3)＝2×0.301－0.477≒0.125。t≒13×0.125÷0.301≒5.4 億年。　(3) 経過時間が半減期の数倍以内で、親核種が十分に残っている（測定できる量がある）ので適切である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 75 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、log₁₀2＝0.301、log₁₀3＝0.477 として、次の問いに答えなさい。 (1) 経過時間…

思考の糸口　(1/2)^(t/T)＝p/100 の両辺の常用対数をとる。log₁₀(1/2)＝－log₁₀2 に注意する。

解法

1. (t/T)×(－log₁₀2)＝log₁₀(75/100)。
2. t＝T×log₁₀(100/75)/log₁₀2。
3. log₁₀(100/75)＝log₁₀(4/3)≒0.125。
4. t≒5.4 億年。

別解・別の確かめ方

- 残りが 1/2 と 1/4 の間（50 % と 25 % の間）なら t は T と 2T の間、というように、まず範囲を見積もってから計算結果を確かめる。

部分点のポイント

- 式の導出（3点）
- 数値計算（3点）
- 適切さの説明（2点）

よくあるミス

- log₁₀(1/2) の符号を誤り、t が負になる。
- 割合 % を小数に直し忘れる。

C-03　正答　(1) 20/100＝(1/2)^(t/T) より $t = T \times \log_{10}(100/20)/\log_{10}2$。　(2) $\log_{10}(5) = 1 - 0.301 \fallingdotseq 0.699$。　t≒13×0.699÷0.301≒30.2 億年。　(3) 経過時間が半減期の数倍以内で、親核種が十分に残っている（測定できる量がある）ので適切である。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05

ある試料に含まれる放射性同位体 Yの量は、はじめの量の 20 % であった。放射性同位体 Yの半減期を 13 億年とし、$\log_{10}2 = 0.301$、$\log_{10}3 = 0.477$ として、次の問いに答えなさい。 (1) 経過時間…

思考の糸口　(1/2)^(t/T)＝p/100 の両辺の常用対数をとる。$\log_{10}(1/2) = -\log_{10}2$ に注意する。

解法

1. $(t/T) \times (-\log_{10}2) = \log_{10}(20/100)$。
2. $t = T \times \log_{10}(100/20)/\log_{10}2$。
3. $\log_{10}(100/20) = \log_{10}(5) \fallingdotseq 0.699$。
4. t≒30.2 億年。

別解・別の確かめ方

- 残りが 1/2 と 1/4 の間（50 % と 25 % の間）なら t は T と 2T の間、というように、まず範囲を見積もってから計算結果を確かめる。

部分点のポイント

- 式の導出（3点）
- 数値計算（3点）
- 適切さの説明（2点）

よくあるミス

- $\log_{10}(1/2)$ の符号を誤り、t が負になる。
- 割合 % を小数に直し忘れる。

C-04

正答 地層は逆転しており、もとは **Q** の上に **P** が堆積した（**Q** が古く **P** が新しい）。根拠：級化層理では、もともと下が粗く上が細かい。**Q** では上ほど粗いので、**Q** は上下が逆転している。したがって現在下にある **P** が実際には新しく、**Q** のほうが先に堆積した。この地域が強い褶曲を受けていることも、地層の逆転と矛盾しない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。 下から順に、石灰岩層 P、チャート層 Q が整合に重なっている。Q の中の級化層理を調べると、粒が上ほど粗く、下ほど細かくなっていた。この地域の地層は強い褶曲を受けている…

思考の糸口 観察を1つずつ読み、「AはBより古い」という関係を書き出す。不整合・切断・堆積構造の3つの見方を使う。

解法

1. 地層の上下関係（堆積構造による逆転の確認を含む）を決める。
2. 不整合面の上下で、侵食の前後を決める。
3. 切断の法則で、断層・貫入岩体の時期を決める。
4. 地層は逆転しており、もとは Q の上に P が堆積した（Q が古く P が新しい）。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードにして、確実にわかる前後関係から並べ、決められない部分は「不明」と明記する。

部分点のポイント

- 順序（3点）
- 根拠（4点）
- 区別・用語（1点）

よくあるミス

- 岩脈や断層が下の地層から始まっていることを理由に、古いと判断する。
- 級化層理を確かめず、下の地層を古いと決めつける。

C-05

正答 **A** の堆積 → **B** の堆積 →（傾動と **G** の貫入。この**2**つの前後はこの観察だけでは決められない）→ 隆起・侵食 → **C** の堆積。根拠：**G** は **A**・**B** を貫く（切断の法則）が不整合面で切られ、**C** に花こう岩の礫が含まれるので、**G** は **C** の堆積前に地表に露出して侵食を受けた。傾いた **A**・**B** の上に水平な **C** が重なるので、傾動の後に侵食・不整合が生じた。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

ある地域の崖（露頭）で次のことが観察された。 下から順に、砂岩層 A、泥岩層 B が整合に重なり、A・B はともに西へ傾いている。その上に水平な礫岩層 C が不整合に重なる。花こう岩体 G は A・B を貫き、周囲の B…

思考の糸口 観察を1つずつ読み、「AはBより古い」という関係を書き出す。不整合・切断・堆積構造の3つの見方を使う。

解法

1. 地層の上下関係（堆積構造による逆転の確認を含む）を決める。
2. 不整合面の上下で、侵食の前後を決める。
3. 切断の法則で、断層・貫入岩体の時期を決める。
4. A の堆積 → B の堆積 →（傾動と G の貫入。この2つの前後はこの観察だけでは決められない）→ 隆起・侵食 → C の堆積。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードにして、確実にわかる前後関係から並べ、決められない部分は「不明」と明記する。

部分点のポイント

- 順序（3点）
- 根拠（4点）
- 区別・用語（1点）

よくあるミス

- 岩脈や断層が下の地層から始まっていることを理由に、古いと判断する。
- 級化層理を確かめず、下の地層を古いと決めつける。

C-06

正答 **R** の堆積 → **S** の堆積 → **F** の形成 → 隆起・侵食 → **T** の堆積 → **D** の貫入。根拠：**F** は **R**・**S** をずらすが **T** をずらさず、**T** の下面は侵食面（基底礫岩）なので、**F** は不整合の形成前にできた。**D** は **T** まで貫き、**F** でずれていないので、**D** は **F** や **T** より新しい（切断の法則）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　概念理解

地質調査で、ある露頭について次の記録が得られた。 下から順に、泥岩層 R、砂岩層 S が整合に重なる。断層 F は R・S をずらし、その上の水平な凝灰岩層 T には達していない。T の下面は凹凸のある侵食面で、直上に基…

思考の糸口 観察を1つずつ読み、「AはBより古い」という関係を書き出す。不整合・切断・堆積構造の3つの見方を使う。

解法

1. 地層の上下関係（堆積構造による逆転の確認を含む）を決める。
2. 不整合面の上下で、侵食の前後を決める。
3. 切断の法則で、断層・貫入岩体の時期を決める。
4. R の堆積 → S の堆積 → F の形成 → 隆起・侵食 → T の堆積 → D の貫入。

別解・別の確かめ方

- 出来事をカードにして、確実にわかる前後関係から並べ、決められない部分は「不明」と明記する。

部分点のポイント

- 順序（3点）
- 根拠（4点）
- 区別・用語（1点）

よくあるミス

- 岩脈や断層が下の地層から始まっていることを理由に、古いと判断する。
- 級化層理を確かめず、下の地層を古いと決めつける。

C-07

正答 **(1)** 最も寒冷：**2〜3** 万年前、最も温暖：**0〜1** 万年前。 **(2)** 水が蒸発するとき、軽い **^{16}O** を含む水のほうが蒸発しやすい。寒冷な時代には、蒸発した **^{16}O** の多い水が雪となって陸上の氷床にたくわえられ、海に戻りにくくなるので、海水には **^{18}O** が相対的に多く残る。有孔虫はその海水の酸素を使って殻をつくるので、殻の **^{18}O** の割合が大きくなる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は4〜5 万年前である。 (1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖で…

思考の糸口　指標が大きい＝^{18}O が多い＝氷床が大きい＝寒冷、という対応を確認してから表を読む。

解法

1. 表で最大・最小の値を探す。
2. 最大の時代が最も寒冷、最小の時代が最も温暖。
3. 蒸発 → 氷床への蓄積 → 海水の同位体比の変化 → 殻への記録 の順に説明する。

別解・別の確かめ方

- 同じ時期の花粉化石や氷床コアの記録と比べ、寒冷・温暖の判断が一致するかを確かめる方法もある。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 蒸発（2点）
- 氷床と海水（3点）
- 殻（1点）

よくあるミス

- ^{18}O が多いほど温暖と逆に読む。
- 「寒いから ^{18}O が増える」とだけ書き、氷床の役割を説明しない。

C-08

正答 **(1)** 最も寒冷：**2〜4** 万年前、最も温暖：**0〜2** 万年前。 **(2)** 水が蒸発するとき、軽い **^{16}O** を含む水のほうが蒸発しやすい。寒冷な時代には、蒸発した **^{16}O** の多い水が雪となって陸上の氷床にたくわえられ、海に戻りにくくなるので、海水には **^{18}O** が相対的に多く残る。有孔虫はその海水の酸素を使って殻をつくるので、殻の **^{18}O** の割合が大きくなる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EAR-U03　関連 HS-BIOB-U03

表は、深海底の堆積物から取り出した有孔虫の殻について、時代ごとの ^{18}O の割合を表す指標を示したもの（架空の資料）で、最も古い時代は8〜10 万年前である。 (1) 表の中で最も寒冷であったと考えられる時代と、最も温暖…

思考の糸口 指標が大きい＝^{18}O が多い＝氷床が大きい＝寒冷、という対応を確認してから表を読む。

解法

1. 表で最大・最小の値を探す。
2. 最大の時代が最も寒冷、最小の時代が最も温暖。
3. 蒸発 → 氷床への蓄積 → 海水の同位体比の変化 → 殻への記録 の順に説明する。

別解・別の確かめ方

- 同じ時期の花粉化石や氷床コアの記録と比べ、寒冷・温暖の判断が一致するかを確かめる方法もある。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 蒸発（2点）
- 氷床と海水（3点）
- 殻（1点）

よくあるミス

- ^{18}O が多いほど温暖と逆に読む。
- 「寒いから ^{18}O が増える」とだけ書き、氷床の役割を説明しない。

C-09 正答 光合成によって大気中の酸素が増えると、上空にオゾン層ができ、生物に有害な太陽の紫外線の多くが吸収されるようになった。そのため、紫外線を防ぐ水中にいなくても生物が生きられるようになった。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

次の事実をもとに、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。 事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。

思考の糸口 事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。
2. 使う性質：オゾン層が紫外線を吸収すること。
3. 結論：大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。

別解・別の確かめ方

- 生物学で学ぶ光合成・進化・絶滅と放散の考え方と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。

C-10 正答 光合成によって大気中の酸素が増えると、上空にオゾン層ができ、生物に有害な太陽の紫外線の多くが吸収されるようになった。そのため、紫外線を防ぐ水中にいなくても生物が生きられるようになった。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-BIO-U05　関連 HS-EARB-U02

次の地層・化石の記録を根拠として、「大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。」と考えられる理由を説明しなさい。 事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現…

思考の糸口 事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 事実：古生代の中ごろになって、植物や動物が陸上に進出したことを示す化石が現れる。
2. 使う性質：オゾン層が紫外線を吸収すること。
3. 結論：大気中の酸素が増えてオゾン層が形成されたことが、陸上への進出を可能にした。

別解・別の確かめ方

- 生物学で学ぶ光合成・進化・絶滅と放散の考え方と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　20 億年　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある火成岩で、半減期 5 億年の放射性同位体と、それが崩壊してできた娘核種の数の比が 1：15 であった。はじめ娘核種は含まれていなかったとして、岩石ができてからの時間を求めなさい。［ある生徒の解答］ 残っている割合は…

思考の糸口　比を割合に直すときは、全体（はじめの量）が何にあたるかを先に書く。

解法

1. はじめ＝1＋15＝16。
2. 残り＝1/16＝(1/2)^4。
3. 5×4＝20 億年。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：残っている割合を 1/15 とした部分
なぜ誤りやすいか：「親：娘＝1：x」の比を、「残り＝1/x」という割合と同じものと考えてしまう。
正しい解答：はじめの量は 1＋15＝16 なので残りは 1/16＝(1/2)^4。5×4＝20 億年

別解・別の確かめ方

- $t = T \log_2(1 + D/N) = 5 \times \log_2 16 = 20$ 億年。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比と割合を取り違える。

D-02　正答　28650 年　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/32 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1/32 なので半減期の 32÷2＝16 倍。573…

思考の糸口　1→1/2→1/4→… と書き出して、回数を数える。

解法

1. 1/32＝(1/2)^5。
2. 5730×5＝28650 年。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：1/32 を半減期の 16 倍とした部分
なぜ誤りやすいか：「半分になる」を「2で割る」と結びつけ、分母を2で割れば回数になると誤解している。
正しい解答：1/32＝(1/2)^5 なので半減期の 5 倍。5730×5＝28650 年

別解・別の確かめ方

- 求めた 28650 年で、(1/2)^(28650/5730)＝1/32 となることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母を半減期の回数と考える。

D-03　正答　17190 年　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある木片に含まれる炭素14の割合が、生きている木の 1/8 であった。炭素14の半減期を 5730 年として、木が枯れてからの時間を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1/8 なので半減期の 8÷2＝4 倍。5730×4＝…

思考の糸口　1→1/2→1/4→… と書き出して、回数を数える。

解法

1. 1/8＝(1/2)^3。
2. 5730×3＝17190 年。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1/8 を半減期の 4 倍とした部分

なぜ誤りやすいか：「半分になる」を「2で割る」と結びつけ、分母を2で割れば回数になると誤解している。

正しい解答：1/8＝(1/2)^3 なので半減期の 3 倍。5730×3＝17190 年

別解・別の確かめ方

- 求めた 17190 年で、(1/2)^(17190/5730)＝1/8 となることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母を半減期の回数と考える。

D-04　正答　A（A：80 m、B：75 m）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

東西に並ぶ地点 A（標高 100 m）と地点 B（A の東、標高 110 m）で、同じ鍵層が A では深さ 20 m、B では深さ 35 m に見つかった。鍵層はどちらの地点で高い位置にあるか。［ある生徒の解答］ 深さ…

思考の糸口　表に「標高」「深さ」「鍵層の標高」の3列をつくって比べる。

解法

1. A：80 m。
2. B：75 m。
3. 高いのは A。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：深さをそのまま比べた部分

なぜ誤りやすいか：地表の標高が地点ごとに違うことを考えず、深さが浅いほど高いと判断している。

正しい解答：鍵層の標高は A：100－20＝80 m、B：110－35＝75 m。高い位置にあるのは A

別解・別の確かめ方

- 断面図を描き、地表と鍵層の位置を作図して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 深さと標高を区別しない。

D-05 正答 地層を切っている断層や貫入岩体は、切られている地層より新しい。地層ができた後でなければ、それを切ったり貫いたりすることはできないからである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。切断の法則とはどのような法則か説明しなさい。［ある生徒の解答］ 岩脈が地層を貫いているとき、岩脈は貫かれた地層より古い。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、それぞれが法則や観察事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：岩脈が古いとした部分。
3. 正しくは：地層を切っている断層や貫入岩体は、切られている地層より新しい。地層ができた後でなければ、それを切ったり貫いたりすることはできないからである。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：岩脈が古いとした部分

なぜ誤りやすいか：岩脈が地層の下のほうから伸びていることを、先にあった証拠と誤解している。

正しい解答：地層を切っている断層や貫入岩体は、切られている地層より新しい。地層ができた後でなければ、それを切ったり貫いたりすることはできないからである。

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（地層の断面図、崩壊曲線、化石の産出表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 岩脈が地層の下のほうから伸びていることを、先にあった証拠と誤解している。

D-06 正答 測定したい年代と同程度の半減期をもつ同位体を使う。炭素**14**（半減期 **5730** 年）は数万年前までの生物の遺骸に使えるが、数億年前の岩石ではほとんど残っていないので使えない。古い岩石には半減期の長い同位体を使う。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

放射年代の測定に使う同位体の選び方を説明しなさい。［ある生徒の解答］ どの年代の試料でも、半減期が最も短い炭素14を使えば最も正確に測定できる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、それぞれが法則や観察事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：どの年代にも炭素14が使えるとした部分。
3. 正しくは：測定したい年代と同程度の半減期をもつ同位体を使う。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸に使えるが、数億年前の岩石ではほとんど残っていないので使えない。古い岩石には半減期の長い同位体を使う。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：どの年代にも炭素14が使えるとした部分

なぜ誤りやすいか：半減期が短いほど細かく測れると考え、測定できる範囲を考えていない。

正しい解答：測定したい年代と同程度の半減期をもつ同位体を使う。炭素14（半減期 5730 年）は数万年前までの生物の遺骸に使えるが、数億年前の岩石ではほとんど残っていないので使えない。古い岩石には半減期の長い同位体を使う。

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（地層の断面図、崩壊曲線、化石の産出表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 半減期が短いほど細かく測れると考え、測定できる範囲を考えていない。

D-07 正答 示準化石には、生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物が適している。そうした生物の化石なら、離れた地域の地層でも同じ時代と判断できる。環境が限られることは示相化石の条件である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

示準化石に適した生物の条件を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 示準化石には、すむ環境が限られていて、現在も近縁の生物が生きている生物が適している。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような条件で」「どうなるか」に分け、それぞれが法則や観察事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：示相化石の条件を書いた部分。
3. 正しくは：示準化石には、生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物が適している。そうした生物の化石なら、離れた地域の地層でも同じ時代と判断できる。環境が限られることは示相化石の条件である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：示相化石の条件を書いた部分
なぜ誤りやすいか：「示準」と「示相」の名前と役割の対応を取り違えている。
正しい解答：示準化石には、生存期間が短く、広い範囲に多数分布していた生物が適している。そうした生物の化石なら、離れた地域の地層でも同じ時代と判断できる。環境が限られることは示相化石の条件である。

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（地層の断面図、崩壊曲線、化石の産出表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「示準」と「示相」の名前と役割の対応を取り違えている。

D-08 正答 Q が古い（地層は逆転している）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

露頭で、下から順に地層 P・Q が整合に重なっていた。Q の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。［ある生徒の解答］ 下にある P のほうが古い（地層累重の法則） 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口 地史の判断では「どの法則を、どの条件で使ったか」を明示する。上下判定と切断の法則のどちらが使えるかを確かめる。

解法

1. 誤答が使った法則と、その法則が使える条件を確認する。
2. 誤り：級化層理による上下判定をせずに累重の法則を使った部分。
3. 正しくは：級化層理はもともと下が粗く上が細かいので、Q は逆転している。したがって Q のほうが古く、P が新しい。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：級化層理による上下判定をせずに累重の法則を使った部分

なぜ誤りやすいか：「下ほど古い」という法則を、地層が逆転していないかを確かめずに使っている。

正しい解答：級化層理はもともと下が粗く上が細かいので、Q は逆転している。したがって Q のほうが古く、P が新しい

別解・別の確かめ方

- 断面図を描いて、出来事の順に地層・断層を書き加えていき、観察と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「下ほど古い」という法則を、地層が逆転していないかを確かめずに使っている。

D-09　正答　N が古い（地層は逆転している）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

露頭で、下から順に地層 M・N が整合に重なっていた。N の級化層理を調べると、上ほど粒が粗かった。どちらの地層が古いか。［ある生徒の解答］ 下にある M のほうが古い（地層累重の法則） 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口　地史の判断では「どの法則を、どの条件で使ったか」を明示する。上下判定と切断の法則のどちらが使えるかを確かめる。

解法

1. 誤答が使った法則と、その法則が使える条件を確認する。
2. 誤り：級化層理による上下判定をせずに累重の法則を使った部分。
3. 正しくは：級化層理はもともと下が粗く上が細かいので、N は逆転している。したがって N のほうが古く、M が新しい。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：級化層理による上下判定をせずに累重の法則を使った部分

なぜ誤りやすいか：「下ほど古い」という法則を、地層が逆転していないかを確かめずに使っている。

正しい解答：級化層理はもともと下が粗く上が細かいので、N は逆転している。したがって N のほうが古く、M が新しい

別解・別の確かめ方

- 断面図を描いて、出来事の順に地層・断層を書き加えていき、観察と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「下ほど古い」という法則を、地層が逆転していないかを確かめずに使っている。

D-10 正答 断層 H のほうが古い　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

断層 H は地層 S をずらしているが、その上に不整合で重なる地層 T はずらしていない。断層 H と地層 T はどちらが古いか。［ある生徒の解答］ 断層 H は T を切っていないので、T より新しい 上の解答の誤り…

思考の糸口 地史の判断では「どの法則を、どの条件で使ったか」を明示する。上下判定と切断の法則のどちらが使えるかを確かめる。

解法

1. 誤答が使った法則と、その法則が使える条件を確認する。
2. 誤り：切られていない地層より断層を新しいとした部分。
3. 正しくは：H は T の堆積前にでき、T の下の不整合面で切られている。したがって H のほうが古い。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：切られていない地層より断層を新しいとした部分

なぜ誤りやすいか：「切っていない」ことから前後関係を逆に推論している。

正しい解答：H は T の堆積前にでき、T の下の不整合面で切られている。したがって H のほうが古い

別解・別の確かめ方

- 断面図を描いて、出来事の順に地層・断層を書き加えていき、観察と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「切っていない」ことから前後関係を逆に推論している。

HS-EAR-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））